

第 36 届中国石油大学（华东）高等数学竞赛供题

提供者：数学与应用数学专业 2019 级、2022 届校友徐泽坤

一、填空题

试题来源：自编综合题

【试题】下列关于多元函数微分学的说法正确的序号为_____。

① 设 D 是平面上包含原点的凸区域， $f(x, y)$ 在 D 上具有一阶连续偏导数，若

$$x \frac{\partial f(x, y)}{\partial x} + y \frac{\partial f(x, y)}{\partial y} = 0, (\forall (x, y) \in D), \text{ 则 } f(x, y) \text{ 在 } D \text{ 上为常数}$$

② 设 $f(x, y, z)$ 具有一阶连续偏导数，且满足 $\frac{\partial f}{\partial x} = \frac{\partial f}{\partial y} = \frac{\partial f}{\partial z}$ ，如果 $f(x, 0, 0) > 0$ 对任

意的 $x \in R$ 均成立，则 $f(x, y, z) > 0$ 也恒成立

③ 设 $f(x, y)$ 是定义在去原点的全平面 D 上的一阶连续可微函数，满足 $\nabla f \neq \vec{0}$ 且

$$y \frac{\partial f}{\partial x} + x \frac{\partial f}{\partial y} = 0, (\forall (x, y) \in D), \text{ 则 } f(x, y) \text{ 的等值线方程的图象是一条抛物线}$$

④ 设 $f(x, y)$ 在全平面上具有一阶连续偏导数， $r = \sqrt{x^2 + y^2}$ ，则若

$$\lim_{r \rightarrow +\infty} (x \frac{\partial f}{\partial x} + y \frac{\partial f}{\partial y}) = a > 0, \text{ 则 } f(x, y) \text{ 在全平面上既没有最大值，也没有最小值}$$

⑤ 设 $z = f(x, y)$ 在有界闭区域 D 上有二阶连续偏导数，且 $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = 0, \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} \neq 0$ ，

则 z 的最值只能在 D 的边界上取得

⑥ 设二元函数 $f(x, y)$ 有一阶连续偏导数，且 $f(0, 1) = f(1, 0)$ ，则在单位圆周

$$x^2 + y^2 = 1 \text{ 上至少存在两个不同的点满足 } y \frac{\partial f}{\partial x} = x \frac{\partial f}{\partial y}$$

【考点定位】多元函数微分学

【解】正确的序号为：①②⑤⑥

①：由条件得，对于 $(x, y) \in D$ 及 $t \in [0, 1]$ 有 $(tx, ty) \in D$ 。令 $\varphi(t) = f(tx, ty)$ ，则 $\varphi(t)$ 在

$[0,1]$ 上可导, 且 $\varphi'(t) = x \frac{\partial f}{\partial x}(tx, ty) + y \frac{\partial f}{\partial y}(tx, ty) = 0$. 这说明 $\varphi(t)$ 为常数,

故 $\varphi(1) = \varphi(0)$, 即 $f(x, y) = f(0, 0)$.

②: 根据多元函数的中值定理, 存在连接 (x, y, z) 和 $(x+y+z, 0, 0)$ 的线段上一点 $P(\xi, \eta, \zeta)$ 使得 $f(x, y, z) - f(x+y+z, 0, 0) = (-y-z)f'_x(P) + yf'_y(P) + zf'_z(P)$, 由于三个偏导数相等, 所以 $f(x, y, z) = f(x+y+z, 0, 0) > 0$.

③: 设 $f(x, y)$ 处于某条等值线上, 参数方程为 $(x(t), y(t))$, 则在此点处沿等值线的

切线方向与 ∇f 垂直, 于是有 $f(x(t), y(t)) = C$, 两边对 t 求导: $x'(t) \frac{\partial f}{\partial x} + y'(t) \frac{\partial f}{\partial y} = 0$,

又 $y \frac{\partial f}{\partial x} + x \frac{\partial f}{\partial y} = 0$ 且 $\nabla f \neq \vec{0}$, 则 $x(t)x'(t) - y(t)y'(t) = 0$, 即 $(x^2(t) - y^2(t))' = 0$.

从而 $x^2 - y^2 = C$, C 为常数, 所以等值线方程的图象是直线或双曲线, 一定非抛物线。

④: 由 $\lim_{r \rightarrow +\infty} (x \frac{\partial f}{\partial x} + y \frac{\partial f}{\partial y}) = a > 0$ 知 $\exists R > 0$ 使得 $x \frac{\partial f}{\partial x} + y \frac{\partial f}{\partial y} > 0$ 对 $r \geq R$ 均成立。

因此对于固定的 θ , 令 $g(r) = f(r \cos \theta, r \sin \theta)$,

则 $g'(r) = \frac{r \cos \theta f'_x(r \cos \theta, r \sin \theta) + r \sin \theta f'_y(r \cos \theta, r \sin \theta)}{r} > 0, \forall r \geq R$.

也即 $g(r)$ 在 $[R, +\infty)$ 单调递增, $g(r)$ 在 $[R, +\infty)$ 上有最小值 $g(R)$.

综上, $f(x, y)$ 在 $x^2 + y^2 \leq R^2$ 内的最小值也必定是在全平面上的最小值。

⑤: 记 $A = \frac{\partial^2 z}{\partial x^2}, B = \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}, C = \frac{\partial^2 z}{\partial y^2}$, 则 $A + C = 0, B \neq 0$.

于是对应 *Hessian* 矩阵的行列式 $= -A^2 - B^2 < 0$, 是负定矩阵, 故 $f(x, y)$ 在 D 内部不可能有最值点。

⑥: 考虑一元函数 $g(\theta) = f(\cos \theta, \sin \theta), \theta \in [0, 2\pi]$.

则 $g(\theta)$ 可导且 $g'(\theta) = -\sin \theta \frac{\partial f}{\partial x} + \cos \theta \frac{\partial f}{\partial y}$, 又 $g(0) = g(\frac{\pi}{2}) = g(2\pi)$,

故存在 $\xi \in (0, \frac{\pi}{2})$ 及 $\eta \in (\frac{\pi}{2}, 2\pi)$ 使 $g'(\xi) = g'(\eta) = 0$, 故至少存在两个点使 $y \frac{\partial f}{\partial x} = x \frac{\partial f}{\partial y}$.

二、解答题

1、试题来源：改编题

【试题】 设 $\triangle OAB$ 是边长为 1 的正三角形, O 为二维平面坐标原点, P 和 Q 分别是线段 OA 、 OB 上的动点且 $\overrightarrow{OP} = t\overrightarrow{OA}$, $\overrightarrow{OQ} = (1-t)\overrightarrow{OB}$, 求当 $t \in [0, 1]$ 时动点 P 和动点 Q 连成的线段所扫过的面积。

【考点定位】 二重积分意义的运用

【解】 不失一般性, 不妨设线段 OA 落在 x 轴正半轴上, 对直线 $y = h$, 考察由动点 P 和动点 Q 连成的线段与 $y = h$ 交点的横坐标的变化范围, 由此确定出线段扫过的区域。

首先可以写出动线段 PQ 的方程: $x = t + \frac{\sqrt{3}}{3} \frac{1-3t}{1-t} y$, 将 $y = h$ 代入上式可得:

$x = t + \frac{\sqrt{3}}{3} \frac{1-3t}{1-t} h$, 于是下面求对于给定的 h , 当 $t \in [0, 1]$ 时, $x(t)$ 的取值范围:

由于 $x'(t) = 1 - \frac{2h}{\sqrt{3}} \frac{1}{(1-t)^2}$, 从而 $x(t)$ 在 $t \in [0, 1 - \sqrt{\frac{2h}{\sqrt{3}}}]$ 时单调递增, 在 $t \in [1 - \sqrt{\frac{2h}{\sqrt{3}}}, 1]$ 时单调递减。故 $x(t) \in [\frac{\sqrt{3}}{3} h, 1 + \sqrt{3} h - 2\sqrt{\frac{2h}{\sqrt{3}}}]$ 。所以待求的面积为:

$$S = \int_0^{\frac{\sqrt{3}}{2}} dh \int_{\frac{\sqrt{3}}{3} h}^{1 + \sqrt{3} h - 2\sqrt{\frac{2h}{\sqrt{3}}}} dx = \int_0^{\frac{\sqrt{3}}{2}} (1 - \sqrt{\frac{2h}{\sqrt{3}}})^2 dh = \frac{\sqrt{3}}{12}.$$

2、试题来源：2010 年中国科学技术大学数学系考研数学分析试题

【试题】 设 $f(x, y)$ 在全平面除去 $(0, 0)$ 点外均可微, 在 $(0, 0)$ 点处连续, 且有

$$\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} \frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = \lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = 0, \text{ 求证: } f(x, y) \text{ 在 } (0, 0) \text{ 处可微}.$$

【考点定位】 二元函数的偏导数、可微的定义

【解】 只需证明 f 的两个偏导数在 $(0, 0)$ 处均连续即可。由于设 $f(x, y)$ 在全平面

除去 $(0,0)$ 点外均可微, 故 $f(x,0)$ 在 $x \neq 0$ 处均可导, 在 $x=0$ 处运用拉格朗日中值定理可得: $\frac{\partial f}{\partial x}(0,0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x,0) - f(0,0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\partial f}{\partial x}(\xi, 0), \xi \in (0, x) \text{ 或 } (x, 0)$, 则当 $x \rightarrow 0$ 时 $\xi \rightarrow 0$, 进而由 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = 0$ 可知 $\frac{\partial f}{\partial x}(0,0) = \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = 0$, 同理可证 $\frac{\partial f}{\partial y}(0,0) = \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = 0$, 于是 f 的两个偏导数在 $(0,0)$ 处均连续, 从而 $f(x, y)$ 在 $(0,0)$ 处可微。

3、试题来源: 改编题

【试题】 设 f 为定义在正实轴上的恒为正值的连续函数, 且满足

$$\int_0^{+\infty} f(x)dx = \int_0^{+\infty} xf(x)dx = 1, \text{ 求证: } \int_0^{+\infty} -f(x)\ln f(x)dx \leq 1 \text{ 并给出取等条件.}$$

【考点定位】 无穷积分的性质、不等式性质的综合运用

【解】 先证明对任意的 $u, v > 0$ 都有 $u - u \ln u \leq v - u \ln v$:

这是因为由带拉格朗日余项的泰勒公式可知, 对 $h(u) = -u \ln u$ 在 $u = v$ 处展开, 有

$$-u \ln u = -v \ln v - (\ln v + 1)(u - v) - \frac{1}{2} \frac{1}{v_1} (u - v)^2, \text{ 其中 } v_1 \text{ 在 } u, v \text{ 之间, 从而有}$$

$$-u \ln u \leq -v \ln v - (\ln v + 1)(u - v), \text{ 也即 } u - u \ln u \leq v - u \ln v.$$

那么取 $g(x) = e^{-x} > 0$, 则 $\int_0^{+\infty} g(x)dx = \int_0^{+\infty} f(x)dx = 1$, 故有

$$\int_0^{+\infty} f(x) - f(x) \ln f(x)dx \leq \int_0^{+\infty} g(x) - f(x) \ln g(x)dx,$$

也即 $\int_0^{+\infty} -f(x) \ln f(x)dx \leq \int_0^{+\infty} -f(x) \ln g(x)dx = \int_0^{+\infty} xf(x)dx = 1$, 由于 f 和 g 均在正实轴上连续, 所以等号成立当且仅当 $f(x) = g(x) = e^{-x}$.

4、试题来源: 2021 年中国科学技术大学数学系考研数学分析试题

【试题】 设 f 为定义在 $[0,1]$ 上的连续函数, 且满足 $\int_0^1 f(x)dx = 1, \int_0^1 xf(x)dx = \frac{27}{2}$,

求证: $\int_0^1 f^2(x)dx > 2023$.

【考点定位】 定积分的性质、柯西不等式的运用

【解】 由积分的运算性质可知: $\int_0^1 f(x)(2x-1)dx = 26$, 再由柯西-施瓦兹不等式可

得 $26^2 \leq \int_0^1 f^2(x)dx \int_0^1 (2x-1)^2 dx = \frac{1}{3} \int_0^1 f^2(x)dx$, 于是 $\int_0^1 f^2(x)dx \geq 2028 > 2023$.

5、试题来源：2020 年中国科学技术大学数学系考研数学分析试题

【试题】设 f 为定义在 $[0,1]$ 上的连续函数，且满足对 $\forall x \in [0,1], \int_x^1 f(t)dt \geq \frac{1-x^2}{2}$,

求证： $\int_0^1 f^2(t)dt \geq \frac{1}{3}$.

【考点定位】定积分的性质、分部积分法、柯西不等式的运用

【解】由柯西-施瓦兹不等式可得

$$\begin{aligned} \frac{1}{3} \int_0^1 f^2(t)dt &= \int_0^1 t^2 dt \int_0^1 f^2(t)dt \geq \left(\int_0^1 t f(t)dt \right)^2 = \left(\int_0^1 t \frac{d\left(\int_t^1 f(x)dx\right)}{dt} dt \right)^2 = \left(-t \int_t^1 f(x)dx \Big|_0^1 + \int_0^1 \left(\int_t^1 f(x)dx \right) dt \right)^2 \\ &\geq \left(\int_0^1 \frac{1-t^2}{2} dt \right)^2 = \frac{1}{9}, \text{ 从而 } \int_0^1 f^2(t)dt \geq \frac{1}{3}. \end{aligned}$$

6、试题来源：改编题

【试题】设 $f(x)$ 是 $[0,1]$ 上的可导函数且导函数连续，并且有 $\int_0^{\frac{1}{2}} f(x)dx = 0$ ，求证：

$$\int_0^1 (f'(x))^2 dx \geq 12 \left(\int_0^1 f(x)dx \right)^2.$$

【考点定位】定积分的性质、分部积分法、柯西不等式的运用

【解】由于 $\int_0^{\frac{1}{2}} (f'(x))^2 dx \int_0^{\frac{1}{2}} x^2 dx \geq \left(\int_0^{\frac{1}{2}} x f'(x) dx \right)^2 = \left(x f(x) \Big|_0^{\frac{1}{2}} - \int_0^{\frac{1}{2}} f(x) dx \right)^2 = \left(\frac{1}{2} f\left(\frac{1}{2}\right) \right)^2$,

$$\int_{\frac{1}{2}}^1 (f'(x))^2 dx \int_{\frac{1}{2}}^1 (1-x)^2 dx \geq \left(\int_{\frac{1}{2}}^1 (1-x) f'(x) dx \right)^2 = \left((1-x) f(x) \Big|_{\frac{1}{2}}^1 - \int_{\frac{1}{2}}^1 f(x) d(1-x) \right)^2 = \left(-\frac{1}{2} f\left(\frac{1}{2}\right) + \int_{\frac{1}{2}}^1 f(x) dx \right)^2.$$

两式相加可得：

$$\frac{1}{24} \int_0^1 (f'(x))^2 dx \geq \left(\frac{1}{2} f\left(\frac{1}{2}\right) \right)^2 + \left(-\frac{1}{2} f\left(\frac{1}{2}\right) + \int_{\frac{1}{2}}^1 f(x) dx \right)^2 \geq \frac{\left(\int_{\frac{1}{2}}^1 f(x) dx \right)^2}{2} = \frac{\left(\int_0^1 f(x) dx \right)^2}{2}.$$

7、试题来源：2022 年中国科学技术大学第二届“九章杯”数学竞赛基础组试题

【试题】证明：不存在可微函数 $f:(0,+\infty) \rightarrow (0,+\infty)$ ，使得对任意 $x>0$ 都有

$$f'(x) = f\left(x + \frac{2}{5}\right).$$

【考点定位】泰勒展开的运用、递推法的运用

【解】若存在，则 f 在 $(0,+\infty)$ 上无穷次可微，且 $f^{(k)}(x) > 0, \forall k \in \mathbb{N}$. 记 $a_n = f^{(n)}(1)$,

则 $a_n = f(1 + \frac{2}{5}n) = \sum_{i=0}^n \frac{a_i}{i!} (\frac{2}{5}n)^i + \frac{f^{(n+1)}(\xi_n)}{(n+1)!} (\frac{2}{5}n)^{n+1}, \xi_n \in (1, 1 + \frac{2}{5}n), \forall n \in N^*.$

于是 $a_n > \frac{a_n}{n!} (\frac{2}{5}n)^n$, 也即 $\frac{2}{5} < \frac{\sqrt[n]{n!}}{n} \rightarrow \frac{1}{e} (n \rightarrow \infty)$, 矛盾!

8、**试题来源**：2011 年中国科学技术大学数学系考研数学分析试题

【试题】 设 D 是封闭光滑曲线 L 围成的区域， $f(x, y)$ 在 D 及其边界 L 上有二阶

连续偏导数，且 $a \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + b \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = 0$ ，其中 $a, b > 0$ ，若 f 在 L 上恒等于常数 C ，证

明： f 在 D 上也恒等于 C 。

【考点定位】 格林公式及其运用

【解】 由于 f 在 L 上恒等于常数 C ，

$$\text{则 } \int_L -bf \frac{\partial f}{\partial y} dx + af \frac{\partial f}{\partial x} dy = C \int_L -b \frac{\partial f}{\partial y} dx + a \frac{\partial f}{\partial x} dy,$$

$$\text{再由 Green 公式可得 } \int_L -b \frac{\partial f}{\partial y} dx + a \frac{\partial f}{\partial x} dy = \iint_D a \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + b \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} dxdy = 0.$$

于是有

$$\int_L -bf \frac{\partial f}{\partial y} dx + af \frac{\partial f}{\partial x} dy = \iint_D a \left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)^2 + b \left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)^2 + a \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + b \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} dxdy = \iint_D a \left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)^2 + b \left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)^2 dxdy.$$

综上所述可知 $\iint_D a \left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)^2 + b \left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)^2 dxdy = 0$. 从而在 D 上恒有 $\frac{\partial f}{\partial x} = \frac{\partial f}{\partial y} = 0$,

可得 f 在 D 上恒为常数, 又 f 在 L 上恒为常数 C , 故由 f 连续知 f 在 D 上也恒等于 C .